

படம் 8.9 ஹால் முறை

இயற்பண்புகள்

- இது வெள்ளியைப் போன்ற வெண்மையான உலோகம்
- இது லேசான, அடர்த்தி குறைந்த உலோகம் (2.7)
- தகடாக அடிக்கலாம், கம்பியாக நீட்டலாம்.
- இது வெப்பத்தையும், மின்சாரத்தையும் நன்கு கடத்தும்.
- இதன் உருகுநிலை $660^{0}C$
- பளபளப்பான ஒளிரும் தோற்றம் கொண்டதாக மாற்ற இயலும்.

வேதிப்பண்புகள்

1. காற்றுடன் வினை: உலர்ந்த காற்றுடன் அலுமினியம் வினைபுரியாது. $800^{o}C$ வெப்பநிலையில் அலுமினியம் காற்றுடன் வினைபுரிந்து ஆக்சைடு மற்றும் நைட்ரைடுகளை உருவாக்கும்.

$$4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$$ (அலுமினியம் ஆக்சைடு)

$$2\ Al + N_2 \rightarrow 2\ AlN$$ (அலுமினியம் நைட்ரைடு)

2. நீருடன் வினை: நீருடன் அலுமினியம் வினைபுரியாது. ஆனால் நீராவியுடன் செஞ்சூடேற்றிய அலுமினியம், வினைபுரிந்து அலுமினியம் ஆக்சைடையும், ஹைட்ரஜனையும் உருவாக்குகிறது.

$$2\ Al + 3\ H_2O \rightarrow Al_2O_3 + 3\ H_2\uparrow$$
(நீராவி) (அலுமினியம் ஆக்சைடு)

3. காரங்களுடன் வினை: காரங்களுடன் அலுமினியம் வினைபுரிந்து அலுமினேட்களை உருவாக்குகிறது.

$$2\ Al + 2\ NaOH + 2\ H_2O \rightarrow 2\ NaAlO_2 + 3\ H_2\uparrow$$

4. அமிலங்களுடன் வினை: நீர்த்த மற்றும் அடர் HCl அமிலங்களுடன் அலுமினியம் வினைபுரிந்து H_2 வாயுவை வெளியிடுகிறது.

$$2\ Al + 6\ HCl \rightarrow 2\ AlCl_3 + 3\ H_2\uparrow$$
அலுமினியம் குளோரைடு

அலுமினியம் நீர்த்த சல்ப்யூரிக் அமிலத்துடன் ஹைட்ரஜன் வாயுவையும், அடர் சல்ப்யூரிக் அமிலத்துடன் சல்பர்–டை–ஆக்ஸைடு வாயுவையும் வெளியிடுகிறது.

$$2\ Al + 3\ H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3\ H_2$$
(நீர்த்த)

$$2\ Al + 6\ H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 6\ H_2O + 3\ SO_2\uparrow$$
(அடர்) (அலுமினியம் சல்பேட்)

மேலும் அறிவோம்

நீர்த்த மற்றும் அடர் நைட்ரிக் அமிலம் அலுமினியத்தோடு வினைபுரிவதில்லை. மாறாக அலுமினியத்தின் மேல் ஆக்சைடு படலம் உருவாவதால், அதன் வினைபடும் திறன் தடுக்கப்படுகிறது

5. அலுமினியம் ஒரு சிறந்த ஒடுக்கி

அலுமினியம் பவுடரும், இரும்பு ஆக்சைடும் கொண்ட கலவையை சூடாக்கும் போது இரும்பு ஆக்சைடு இரும்பாக ஒடுக்கப்படுகின்றது. இவ்வினை அலுமினிய வெப்ப ஒடுக்க வினை ஆகும்.

$$Fe_2O_3 + 2\ Al \rightarrow 2\ Fe + Al_2O_3 +$$ வெப்ப ஆற்றல்

பயன்கள்

- வீட்டுப் பாத்திரங்கள் செய்யப்பயன்படுகிறது.
- மின்கம்பி செய்யப் பயன்படுகிறது.
- விமானம் மற்றும் தொழில் இயந்திரங்களின் பாகங்களைச் செய்யப்பயன்படுகிறது.

8.8 தாமிரத்தின் உலோகவியல்

ரோமானியர்களால், இவ்வுலோகம் குப்ரம் என்றழைக்கப்பட்டது. ஏனெனில் சைப்ரஸ் என்னும் தீவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதால் அவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது. இது தனித்தும், சேர்ந்தும் காணப்படும்.

தாமிரத்தின் தாதுக்கள்	வாய்ப்பாடு
காப்பர் பைரைட்	$CuFeS_2$
குப்ரைட் அல்லது ரூபி காப்பர்	Cu_2O
காப்பர் கிளான்ஸ்	Cu_2S

காப்பரின் முக்கிய தாது காப்பர் பைரைட் ஆகும். 76 சதவீதம் தாமிரம் இத்தாதுவில் இருந்து பெறப்படுக்கின்றது. தாமிரம் பிரித்தெடுத்தல் கீழ்கண்டபடிகளில் நடைபெறுகிறது.

1. தாதுவைச் செறிவூட்டல்: தூளாக்கப்பட்ட தாதுவானது, நுரைமிதப்பு முறையில் செறிவூட்டம் செய்யப்படுகிறது.

2. வறுத்தெடுத்தல்: அடர்ப்பிக்கப்பட்ட தாதுவானது, ஆக்ஸிஜன் முன்னிலையில் வறுக்கப்படுகின்றது. அதனால் ஈரம் மற்றும் ஆவியாகும் மாசுக்களும் நீக்கப்படுகின்றன. சல்பர், பரஸ்பரஸ், ஆர்சனிக் மற்றும் ஆண்டிமனி போன்றவை ஆக்சைடுகளாக மாறி நீக்கப்படுகின்றன காப்பர் பைரைட்டானது, காப்பர், இருமபு சல்பைடுகளாக பகுதியளவு மாறுகிறது.

$$2\ CuFeS_2 + O_2 \longrightarrow Cu_2S + 2\ FeS + SO_2\uparrow$$